

## 0.1 Gauss 定理

### 定义 0.1

设正则曲面  $S$  的第一、第二基本形式系数为  $g_{\alpha\beta}, b_{\alpha\beta}$ , 定义 **Gauss 曲率**

$$K = \frac{b_{11}b_{22} - (b_{12})^2}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2} = \kappa_1\kappa_2,$$

其中  $\kappa_1, \kappa_2$  为曲面的主曲率.

### 命题 0.1

正则曲面的 Gauss 曲率满足

$$K = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2}. \quad (1)$$

**证明** Show/Hide Proof

由 Gauss 方程  $b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 = R_{1212}$ , 等式两边同时除以  $g_{11}g_{22} - (g_{12})^2$ , 即得式(1).

□

### 定理 0.1 (Gauss 绝妙定理)

曲面的 Gauss 曲率是曲面在保长变换下的不变量.

♥

**注** Gauss 绝妙定理开创了微分几何的新纪元. 仅由第一基本形式决定的曲面几何性质称为**内蕴几何**. 将内蕴几何推广至  $n$  维空间, 即在区域上给定正定对称二次微分形式  $ds^2 = g_{\alpha\beta}du^\alpha du^\beta$  并研究其弯曲性质, 即为 **Riemann 几何**. 球面的 Gauss 曲率为正常数, 平面的 Gauss 曲率为 0, 因此球面与平面之间不存在保长对应.

**证明** Show/Hide Proof

Riemann 记号  $R_{1212}$  仅由曲面第一基本形式及其一、二阶偏导数决定, 结合式(1)可知  $K$  仅依赖第一基本形式. 保长变换保持曲面第一基本形式不变, 故 Gauss 曲率在保长变换下不变.

□

### 命题 0.2

(1) 若曲面取正交参数曲线网  $(u, v)(F = 0)$ , 则

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left( \left( \frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left( \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right). \quad (2)$$

(2) 若曲面取等温参数系  $(u, v)$ , 即  $I = \lambda^2 ((du)^2 + (dv)^2)$ , 则

$$K = -\frac{1}{\lambda^2} \left( \frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2} \right) \ln \lambda. \quad (3)$$

♥

**证明** Show/Hide Proof

将正交参数下  $R_{1212}$  的表达式代入式(1)化简, 可得式(2); 将等温参数的第一基本形式代入式(2), 化简可得式(3).

□

### 定理 0.2

$\mathbb{E}^3$  中无脐点的曲面  $S$  为可展曲面的充分必要条件是 Gauss 曲率  $K \equiv 0$ .

♥

**证明** Show/Hide Proof

**必要性:** 可展曲面局部可与平面区域建立保长对应, 平面的 Gauss 曲率恒为 0, 由 Gauss 绝妙定理, 可展曲面的 Gauss 曲率  $K \equiv 0$ .

**充分性:** 设曲面  $S$  的 Gauss 曲率  $K \equiv 0$ , 任取  $p \in S$ , 存在  $p$  的邻域  $U$ , 其上可取正交曲率线网  $(u, v)$ , 满足  $F = M = 0$ , 且  $K = \frac{LN}{EG} \equiv 0$ . 不妨设  $N = 0, L \neq 0$ . 由 Codazzi 方程  $\frac{\partial N}{\partial u} = H \frac{\partial G}{\partial u}$ , 其中平均曲率  $H = \frac{L}{2E} \neq 0$ , 故  $\frac{\partial G}{\partial u} = 0$ . 由自然标架运动公式

$$\mathbf{r}_{vv} = \Gamma_{22}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{22}^2 \mathbf{r}_v + N \mathbf{n} = \Gamma_{22}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{22}^2 \mathbf{r}_v,$$

正交参数下  $\Gamma_{22}^1 = -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u} \equiv 0$ , 因此  $\mathbf{r}_{vv} \times \mathbf{r}_v = \mathbf{0}$ , 即  $v$ -曲线为直线, 曲面为直纹面. 又  $\mathbf{n}_v \cdot \mathbf{r}_u = -M = 0, \mathbf{n}_v \cdot \mathbf{r}_v = -N = 0, \mathbf{n}_v \cdot \mathbf{n} = 0$ , 故  $\mathbf{n}_v = \mathbf{0}$ , 即单位法向量沿  $v$ -曲线不变, 因此  $S$  为可展曲面. □

### 定理 0.3

无脐点的曲面  $S$  为可展曲面的充分必要条件是  $S$  可与平面区域建立保长对应. ♡

#### 证明 Show/Hide Proof

**必要性:** 第三章已证可展曲面局部可与平面区域建立保长对应.

**充分性:** 若  $S$  可与平面区域建立保长对应, 由 Gauss 绝妙定理,  $S$  的 Gauss 曲率恒为 0, 结合上一定理,  $S$  为可展曲面. □

**例题 0.1** 设曲面  $S, \tilde{S}$  的参数方程为

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \left( au, bv, \frac{1}{2}(au^2 + bv^2) \right), \\ \tilde{\mathbf{r}} &= \left( \tilde{a}\tilde{u}, \tilde{b}\tilde{v}, \frac{1}{2}(\tilde{a}\tilde{u}^2 + \tilde{b}\tilde{v}^2) \right), \end{aligned}$$

且  $ab = \tilde{a}\tilde{b}$ . 证明: 在对应  $\tilde{u} = u, \tilde{v} = v$  下,  $S$  与  $\tilde{S}$  有相同 Gauss 曲率; 当  $(a^2, b^2) \neq (\tilde{a}^2, \tilde{b}^2)$  且  $(a^2, b^2) \neq (b^2, a^2)$  时, 二者无保长对应.

#### 证明 Show/Hide Proof

直接计算曲面  $S$  的第一、第二基本形式:

$$\begin{aligned} \text{I} &= a^2(1 + u^2)(du)^2 + 2abuvdudv + b^2(1 + v^2)(dv)^2, \\ \text{II} &= \frac{a}{\sqrt{1 + u^2 + v^2}}(du)^2 + \frac{b}{\sqrt{1 + u^2 + v^2}}(dv)^2. \end{aligned}$$

代入 Gauss 曲率定义得

$$K = \frac{1}{ab(1 + u^2 + v^2)^2}. \quad (4)$$

同理可得曲面  $\tilde{S}$  的 Gauss 曲率

$$\tilde{K} = \frac{1}{\tilde{a}\tilde{b}(1 + \tilde{u}^2 + \tilde{v}^2)^2} = \frac{1}{ab(1 + u^2 + v^2)^2} = K,$$

故对应点处二者 Gauss 曲率相同.

假设存在保长对应  $\tilde{u} = \tilde{u}(u, v), \tilde{v} = \tilde{v}(u, v)$ , 由 Gauss 绝妙定理, 对应点 Gauss 曲率相等, 即

$$\frac{1}{ab(1 + \tilde{u}^2 + \tilde{v}^2)^2} = \frac{1}{ab(1 + u^2 + v^2)^2},$$

化简得  $\tilde{u}^2 + \tilde{v}^2 = u^2 + v^2$ . 在  $(u, v) = (0, 0)$  处, 有  $\tilde{u}(0, 0) = \tilde{v}(0, 0) = 0$ . 对  $\tilde{u}^2 + \tilde{v}^2 = u^2 + v^2$  求一阶偏导得

$$\begin{cases} \tilde{u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} = u, \\ \tilde{u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = v. \end{cases}$$

再次求二阶偏导并代入  $(u, v) = (0, 0)$ , 得 Jacobi 矩阵

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix}$$

在原点处为正交矩阵, 设

$$J|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\varepsilon \sin \theta & \varepsilon \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

由保长对应性质  $\mathbf{I} = \tilde{J}J^T$ , 代入原点处得

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\varepsilon \sin \theta & \varepsilon \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\varepsilon \sin \theta \\ \sin \theta & \varepsilon \cos \theta \end{pmatrix},$$

展开得方程组

$$\begin{cases} \tilde{a}^2 \cos^2 \theta + \tilde{b}^2 \sin^2 \theta = a^2, \\ (\tilde{b}^2 - \tilde{a}^2) \sin \theta \cos \theta = 0, \\ \tilde{a}^2 \sin^2 \theta + \tilde{b}^2 \cos^2 \theta = b^2. \end{cases}$$

若  $\tilde{b}^2 \neq \tilde{a}^2$ , 则  $\theta = 0$  或  $\theta = \frac{\pi}{2}$ , 即  $(a^2, b^2) = (\tilde{a}^2, \tilde{b}^2)$  或  $(a^2, b^2) = (\tilde{b}^2, \tilde{a}^2)$ . 因此当  $(a^2, b^2) \neq (\tilde{a}^2, \tilde{b}^2)$  且  $(a^2, b^2) \neq (\tilde{b}^2, \tilde{a}^2)$  时, 曲面  $S$  与  $\tilde{S}$  之间不存在保长对应. □

#### 定理 0.4

设  $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$  为连续可微映射,  $S_1$  无脐点且 Gauss 曲率  $K \neq 0$ . 若  $S_1, S_2$  在所有对应点、对应切方向的法曲率相等, 则存在  $\mathbb{E}^3$  上的刚体运动  $\tilde{\sigma}$ , 使得  $\sigma = \tilde{\sigma}|_{S_1}$ . ♡

#### 证明 Show/Hide Proof

因  $S_1$  无脐点, 可取正交曲率线网  $(u, v)$ , 则  $S_1$  的基本形式为

$$\mathbf{I} = E(du)^2 + G(dv)^2, \quad \mathbf{II} = L(du)^2 + N(dv)^2,$$

且  $L = \kappa_1 E, N = \kappa_2 G, \kappa_1 > \kappa_2, K = \kappa_1 \kappa_2 \neq 0$ . 由法曲率对应相等的条件,  $(u, v)$  为  $S_2$  的正交曲率线网, 故  $S_2$  的基本形式满足

$$\tilde{F} = \tilde{M} = 0, \quad \tilde{L} = \kappa_1 \tilde{E}, \quad \tilde{N} = \kappa_2 \tilde{G}.$$

法曲率相等条件为

$$\frac{\kappa_1 E(du)^2 + \kappa_2 G(dv)^2}{E(du)^2 + G(dv)^2} = \frac{\kappa_1 \tilde{E}(du)^2 + \kappa_2 \tilde{G}(dv)^2}{\tilde{E}(du)^2 + \tilde{G}(dv)^2},$$

展开化简得  $(\kappa_1 - \kappa_2)(\tilde{E}G - E\tilde{G}) = 0$ , 由  $\kappa_1 - \kappa_2 > 0$ , 得  $\tilde{E}G = E\tilde{G}$ . 设  $\frac{\tilde{E}}{E} = \frac{\tilde{G}}{G} = \lambda$ , 则  $\tilde{\mathbf{I}} = \lambda \mathbf{I}, \tilde{\mathbf{II}} = \lambda \mathbf{II}$ .

由正交曲率线网下的 Codazzi 方程,  $S_1$  满足

$$\frac{\partial L}{\partial v} = H \frac{\partial E}{\partial v}, \quad \frac{\partial N}{\partial u} = H \frac{\partial G}{\partial u}, \quad H = \frac{1}{2}(\kappa_1 + \kappa_2),$$

$S_2$  满足

$$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial v} = H \frac{\partial \tilde{E}}{\partial v}, \quad \frac{\partial \tilde{N}}{\partial u} = H \frac{\partial \tilde{G}}{\partial u}.$$

代入  $\tilde{E} = \lambda E, \tilde{G} = \lambda G, \tilde{L} = \lambda L, \tilde{N} = \lambda N$ , 化简得  $(\kappa_1 - \kappa_2) \frac{\partial \lambda}{\partial u} = (\kappa_1 - \kappa_2) \frac{\partial \lambda}{\partial v} = 0$ , 故  $\lambda$  为常数.

由正交参数下 Gauss 曲率公式,  $\tilde{K} = \frac{1}{\lambda} K$ , 结合  $\tilde{K} = K \neq 0$ , 得  $\lambda = 1$ . 因此  $S_1, S_2$  的第一、第二基本形式完全相同, 由曲面基本形式的存在唯一性定理, 存在  $\mathbb{E}^3$  上的刚体运动  $\tilde{\sigma}$ , 使得  $\sigma = \tilde{\sigma}|_{S_1}$ . □

**例题 0.2** 已知曲面  $S$  的第一基本形式如下, 求它们的 Gauss 曲率  $K$ .

- (1)  $\mathbf{I} = \frac{(du)^2 + (dv)^2}{(1 + \frac{c}{4}(u^2 + v^2))^2}$ ,  $c$  是常数;
- (2)  $\mathbf{I} = \frac{a^2((du)^2 + (dv)^2)}{v^2}$ ,  $v > 0, a$  是常数;

$$(3) I = \frac{(du)^2 + (dv)^2}{(u^2 + v^2 + c^2)^2}, c > 0 \text{ 是常数};$$

$$(4) I = (du)^2 + e^{\frac{2u}{a}}(dv)^2, a \text{ 是常数};$$

$$(5) I = (du)^2 + \cosh^2 \frac{u}{a} (dv)^2, a \text{ 是常数};$$

$$(6) I = (du)^2 + G(u)(dv)^2.$$

**例题 0.3** 证明在下列曲面之间不存在保长对应:

(1) 球面;

(2) 柱面;

(3) 双曲抛物面:  $z = x^2 - y^2$ .

**例题 0.4** 已知曲面  $S$  和  $\tilde{S}$  的第一基本形式分别是

$$I = (du)^2 + (1 + u^2)(dv)^2,$$

$$\tilde{I} = \frac{\tilde{u}^2}{\tilde{u}^2 - 1} d\tilde{u}^2 + \tilde{u}^2 d\tilde{v}^2,$$

试问: 在曲面  $S$  和  $\tilde{S}$  之间是否存在保长对应?

**例题 0.5** 设曲面  $S$  和  $\tilde{S}$  的参数方程分别是

$$\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, \ln u),$$

$$\tilde{\mathbf{r}} = (\tilde{u} \cos \tilde{v}, \tilde{u} \sin \tilde{v}, \tilde{v}).$$

证明: 在对应  $u = \tilde{u}, v = \tilde{v}$  下, 这两个曲面在对应点有相同的 Gauss 曲率, 但是在曲面  $S$  和  $\tilde{S}$  之间不存在保长对应.

**例题 0.6** 已知曲面  $S$  和  $\tilde{S}$  的第一基本形式分别是

$$I = e^{2v} ((du)^2 + a^2(1 + u^2)(dv)^2),$$

$$\tilde{I} = e^{2\tilde{v}} ((d\tilde{u})^2 + b^2(1 + \tilde{u}^2)(d\tilde{v})^2),$$

其中  $a^2 \neq b^2$ . 证明: 在对应  $u = \tilde{u}, v = \tilde{v}$  下, 这两个曲面在对应点有相同的 Gauss 曲率, 但是该对应不是曲面  $S$  和  $\tilde{S}$  之间的保长对应.

**例题 0.7** 设曲面  $S$  的第一基本形式是  $I = E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2$ . 证明: 它的 Gauss 曲率的表达式是

$$K = \frac{1}{(EG - F^2)^2} \left( \begin{vmatrix} -\frac{G_{uu}}{2} + F_{uv} - \frac{E_{vv}}{2} & \frac{E_u}{2} & F_u - \frac{E_v}{2} \\ F_v - \frac{G_u}{2} & E & F \\ \frac{G_v}{2} & F & G \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & \frac{E_v}{2} & \frac{G_u}{2} \\ \frac{E_v}{2} & E & F \\ \frac{G_u}{2} & F & G \end{vmatrix} \right).$$

**例题 0.8** 若在定理 5.4 中曲面  $S_1$  的 Gauss 曲率  $K = 0$ , 则定理的结论是否成立? 举例说明.